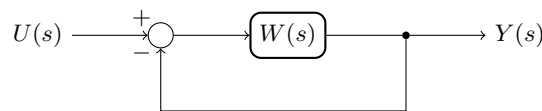


Geometrijsko mesto korena - računarske vežbe

Proučavajući performanse sistema automatskog upravljanja, ustanovljena je direktna povezanost između ponašanja sistema i položaja polova sistema u kompleksnoj s ravni - polovi sistema utiču na stabilnost sistema, karakter odziva sistema itd. Sa druge strane, položaj polova sistema u kompleksnoj s ravni zavisi od parametara sistema koji mogu biti konstantni ili promenljivi. To znači da je moguće uspostaviti direktnu vezu između vrednosti parametara i određenih performansi sistema, odnosno, moguće je podešavati parametre sistema kako bi se dobile željene performanse sistema. Iz tog razloga je veoma korisno poznavati kretanje polova sistema u kompleksnoj s ravni u zavisnosti od promene određenih parametara sistema. Metoda koja omogućava takvu vrstu analize se naziva geometrijsko mesto korena ili skraćeno GMK.

GMK je metoda koja omogućava grafičku analizu ponašanja polova sistema u zavisnosti od promene određenih parametara sistema.

Posmatrajmo sistem automatskog upravljanja prikazan na slici 1.



Slika 1: Strukturni blok dijagram sistema

Neka je funkcija povratnog prenosa oblika $W_p(s) = W(s) = k \frac{P(s)}{Q(s)}$. Tada je funkcija spregnutog prenosa oblika

$$W_{sp}(s) = \frac{W(s)}{1 + W(s)} = \frac{k \frac{P(s)}{Q(s)}}{1 + k \frac{P(s)}{Q(s)}} = \frac{kP(s)}{Q(s) + kP(s)},$$

gde je karakteristični polinom sistema na osnovu kog se određuju polovi sistema

$$f(s) = Q(s) + kP(s).$$

GMK predstavlja krive u kompleksnoj s ravni po kojima se kreću polovi funkcije spregnutog prenosa (koreni karakteristične jednačine) kada se vrednost parametra k menja od nule do beskonačnosti.

Primer 1. Funkcija povratnog prenosa sistema je $W_p(s) = \frac{k}{(s+1)(s+2)}$. Nacrtati GMK sistema i analizirati ponašanje sistema u zavisnosti od vrednosti parametra k .

Rešenje. GMK sistema crtamo u Matlabu-u pomoću komande **rlocus** ili **rltool** na sledeći način:

```
Command Window

>> s=tf('s') %definsanje kompleksne promenljive s

s =

    s

Continuous-time transfer function.

>> Wp=1/((s+1)*(s+2)) %definisane funkcije povratnog prenosa bez promenljivog parametra

Wp =

      1
-----
s^2 + 3 s + 2

Continuous-time transfer function.

>> rlocus(Wp) %crtanje GMK funkcije Wp
fx >> |
```

Slika 2: Naredba *rlocus* za crtanje GMK

```
Command Window

>> s=tf('s') %definisane kompleksne promenljive s

s =

    s

Continuous-time transfer function.

>> Wp=1/((s+1)*(s+2)) %definisane funkcije povratnog prenosa bez promenljivog parametra

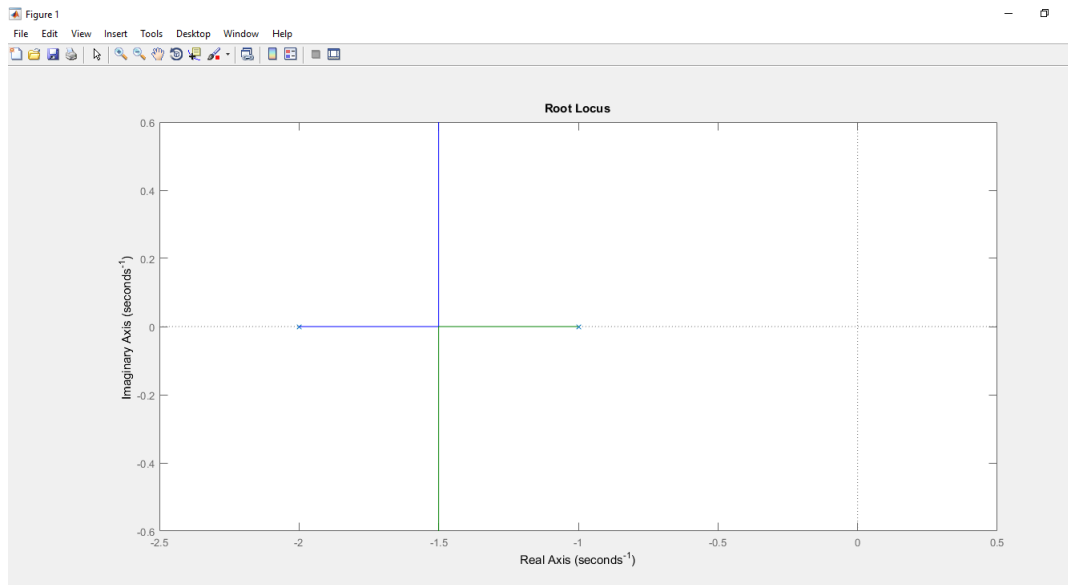
Wp =

      1
-----
s^2 + 3 s + 2

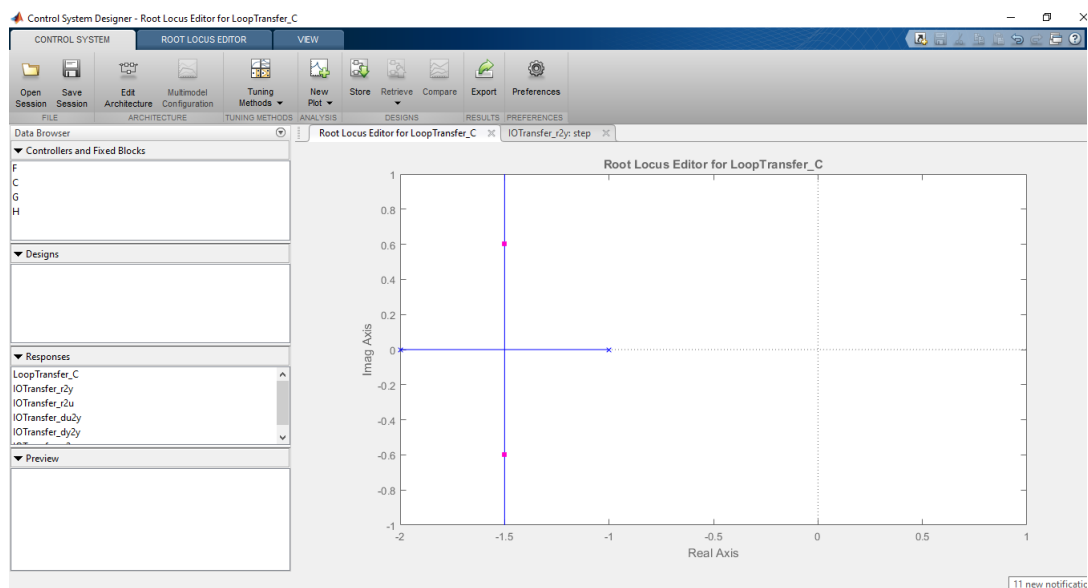
Continuous-time transfer function.

>> rltool(Wp) %crtanje GMK funkcije Wp
fx
```

Slika 4: Naredba *rltool* za crtanje GMK



Slika 3: GMK sistema iz primera 1.



Slika 5: GMK sistema iz primera 1.

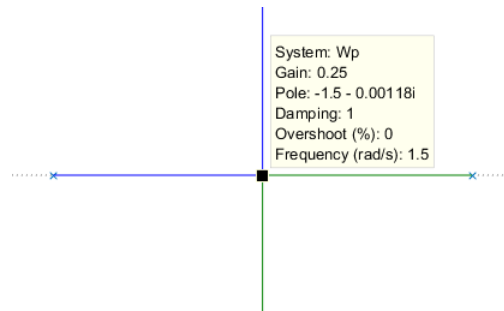
Dati crteži predstavljaju GMK sistema. To znači da se polovi sistema pri promeni promenljivog parametra k (pojačanje) kreću po naznačenim linijama.

Sa slike 3 se može uočiti da postoje dve grane GMK (linije označene plavom i zelenom bo-

jom) jer dati sistem ima dva pola $p_1 = -1$ i $p_2 = -2$. Grane GMK počinju u tačkama koje predstavljaju polove sistema (u početnim tačkama je $k = 0$) i završavaju u beskonačnosti (slučaj kada $k \rightarrow \infty$). To znači da je smer grana GMK određen smerom porasta vrednosti promenljivog parametra k . Sa grafika se može očitati da u tački -1.5 dolazi do razdvajanja grana GMK i Re -ose kompleksne s ravni.

Na osnovu crteža GMK sistema analizira se stabilnost sistema i karakter odziva u zavisnosti od promene vrednosti pojačanja k . Kako je kompletan GMK sistema smešten levo od Im -ose kompleksne s ravni, zaključujemo da je sistem stabilan za svaku vrednost pojačanja k ($\forall k$). Sa druge strane, podsetimo se da je odziv sistema aperioidičan ukoliko su polovi sistema prosti i realni, a oscilatoran ukoliko su polovi sistema konjugovano kompleksni. U skladu sa tim, odziv sistema je aperioidičan samo onda kada se polovi sistema kreću po Re -osi (imaginarni deo im je nula). U tom slučaju za $k = 0$ odziv sistema je aperioidičan, za $0 < k < \frac{1}{4}$ odziv sistema je aperioidičan i za $k = \frac{1}{4}$ odziv sistema je kritično aperioidičan. Daljim povećanjem vrednosti pojačanja k dolazi do razdvajanja grana GMK i Re -ose (u tački -1.5) pa polovi sistema postaju konjugovano kompleksni. To znači da je za $k > \frac{1}{4}$ odziv sistema oscilatoran.

Vrednost pojačanja u bilo kojoj tački na GMK se dobija klikom na tu tačku. Konkretno u ovom zadatku, određivanje vrednosti pojačanja k u tački -1.5 je prikazano na slici 6.



Slika 6: Određivanje pojačanja u tački -1.5

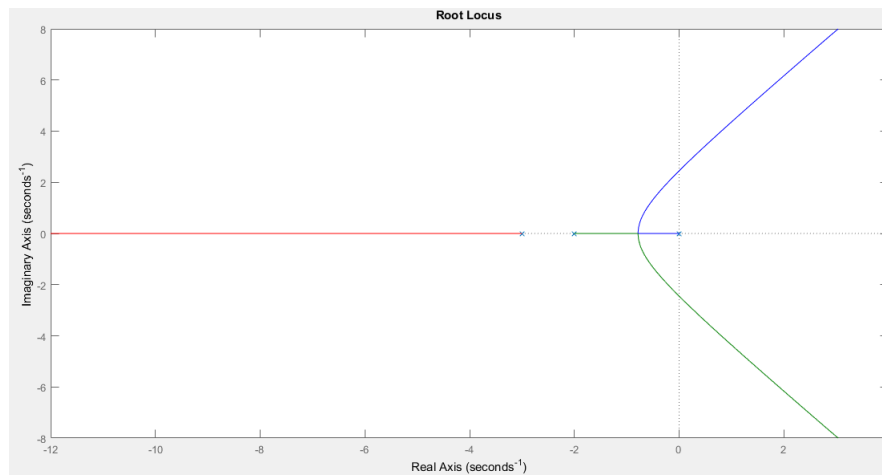
Pojačanje	Stabilnost	Odziv
$k = 0$	stabilan	aperiodičan
$0 < k < 0.25$	stabilan	aperiodičan
$k = 0.25$	stabilan	kritično aperioidičan
$k > 0.25$	stabilan	oscilatoran

Tabela 1: Analiza sistema iz primera 1.

Primer 2. Funkcija povratnog prenosa sistema je $W_p(s) = \frac{k}{s(s+2)(s+3)}$. Nacrtati GMK sistema i analizirati ponašanje sistema u zavisnosti od vrednosti parametra k .

Rešenje. Na identičan način kao u prethodnom zadatku, korišćenjem naredbe **rlocus** ili

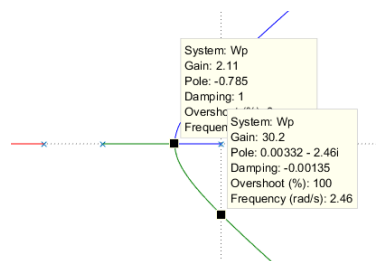
rltool, crtamo GMK datog sistema.



Slika 7: GMK sistema iz primera 2.

Na osnovu prikazanog GMK sistema možemo zaključiti da postoje tri grane GMK (označene crvenom, plavom i zelenom bojom) jer dati sistem ima tri pola $p_1 = 0$, $p_2 = -2$ i $p_3 = -3$. Grane GMK počinju u tačkama koje predstavljaju polove sistema ($k = 0$) i završavaju u beskonačnosti ($k \rightarrow \infty$). U tački -0.78 dolazi do razdvajanja grana GMK i *Re*-ose kompleksne *s* ravni, a u tačkama $\pm 2.46j$ grane GMK seku *Im*-osu kompleksne *s* ravni.

U ovom zadatku analiza stabilnosti i karaktera odziva je nešto složenija nego u prethodnom primeru pa ćemo dati uporednu analizu. U tačkama gde počinju grane GMK je $k = 0$ i za tu vrednost imamo astatizam (pol u nuli) što znači da je sistem granično stabilan i aperiodičan (imaginarni deo pola je nula). Povećanjem vrednosti pojačanja $0 < k < 2.11$ sistem je stabilan i aperiodičan pri čemu dolazimo do tačke razdvajanja grana GMK i *Re*-ose. U tački razdvajanja -0.78 vrednost pojačanja je $k = 2.11$, sistem je stabilan i kritično aperiodičan. Daljim povećanjem vrednosti parametra k polovi sistema postaju konjugovano kompleksni, odnosno za $2.11 < k < 30$ sistem je stabilan i oscilatoran. U tačkama preseka grana GMK i *Im*-ose, vrednost pojačanja je $k = 30$, sistem je granično stabilan i oscilatoran. Na kraju, za $k > 30$, grane GMK prelaze desno od *Im*-ose pa je sistem nestabilan i oscilatoran.



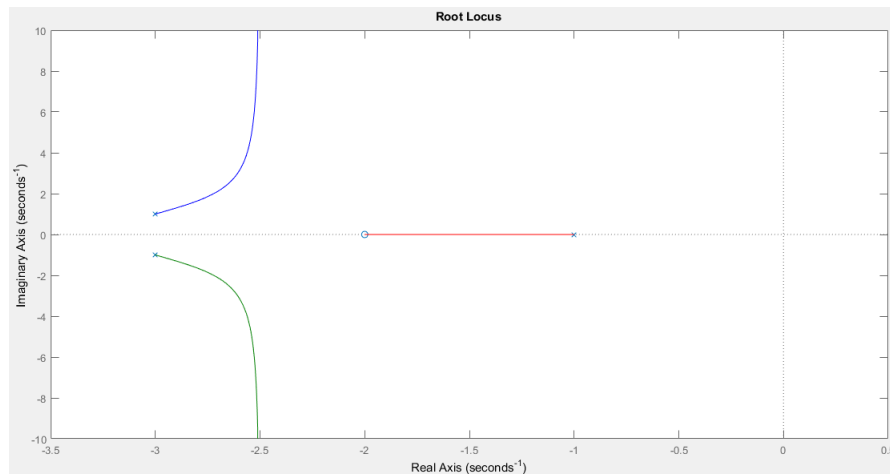
Slika 8: Određivanje pojačanja u tačkama -0.78 i $\pm 2.46j$

Pojačanje	Stabilnost	Odziv
$k = 0$	granično stabilan	aperiodičan
$0 < k < 2.11$	stabilan	aperiodičan
$k = 2.11$	stabilan	kritično aperiodičan
$2.11 < k < 30$	stabilan	oscilatoran
$k = 30$	granično stabilan	oscilatoran
$k > 30$	nestabilan	oscilatoran

Tabela 2: Analiza sistema iz primera 2.

Primer 3. Funkcija povratnog prenosa sistema je $W_p(s) = k \frac{s+2}{(s+1)(s^2+6s+10)}$. Nacrtati GMK sistema i analizirati ponašanje sistema u zavisnosti od vrednosti parametra k .

Rešenje. GMK sistema crtamo pomoću naredbe *rlocus* ili *rltool*.



Slika 9: GMK sistema iz primera 3.

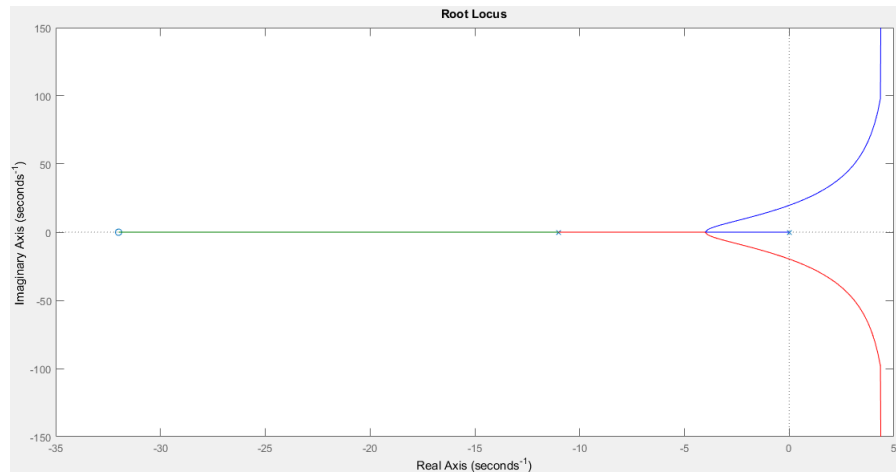
Na osnovu GMK sistema zaključujemo da postoje tri grane GMK jer sistem ima tri pola $p_1 = -1$ i $p_{2,3} = -3 \pm j$. Kompletan GMK sistema se nalazi levo od Im -ose pa je sistem stabilan za svaku vrednost promenljivog parametra k . Takođe, kako sistem ima konjugovano kompleksne polove $p_{2,3}$ odziv sistema će uvek biti oscilatoran.

Pojačanje	Stabilnost	Odziv
$\forall k$	stabilan	oscilatoran

Tabela 3: Analiza sistema iz primera 3.

Primer 4. Funkcija povratnog prenosa sistema je $W_p(s) = k \frac{s+32}{s(s+11)^2}$. Nacrtati GMK sistema i analizirati ponašanje sistema u zavisnosti od vrednosti parametra k .

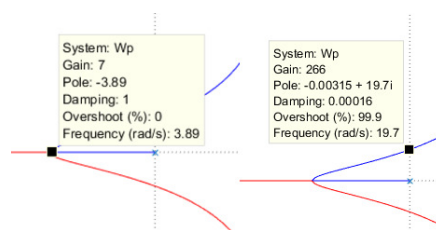
Rešenje. GMK sistema je prikazan na slici 10.



Slika 10: GMK sistema iz primera 4.

Na osnovu prikazanog GMK možemo uočiti da postoje tri grane GMK jer sistem ima tri pola $p_1 = 0$ i $p_{2,3} = -11$. Grane GMK počinju u tačkama koje predstavljaju polove sistema ($k = 0$), dve grane GMK završavaju u beskonačnosti ($k \rightarrow \infty$), a jedna grana GMK završava u tački -32 ($k \rightarrow \infty$) koja predstavlja nulu datog sistema. U tački -3.89 dolazi do razdvajanja grana GMK i *Re*-ose, a u tačkama $\pm 19.7j$ grane GMK seku *Im*-osu kompleksne *s* ravni.

Na početku kada je $k = 0$ imamo astatizam pa je sistem granično stabilan i aperiodičan. Povećanjem pojačanja $0 < k < 7$ sistem je stabilan i aperiodičan pri čemu dolazimo do tačke razdvajanja grana GMK i *Re*-ose. U tački razdvajanja -3.89 je $k = 7$, sistem je stabilan i kritično aperiodičan. Daljim povećanjem pojačanja $7 < k < 266$ sistem je stabilan i oscilatoran i dolazimo do tačke preseka grana GMK i *Im*-ose. U tački preseka sa *Im*-osom $\pm 19.7j$ je $k = 266$, sistem je granično stabilan i oscilatoran. Na kraju, za $k > 266$ sistem je nestabilan i oscilatoran.



Slika 11: Određivanje pojačanja u tačkama -3.89 i $\pm 19.7j$

Pojačanje	Stabilnost	Odziv
$k = 0$	granično stabilan	aperiodičan
$0 < k < 7$	stabilan	aperiodičan
$k = 7$	stabilan	kritično aperiodičan
$7 < k < 266$	stabilan	oscilatoran
$k = 266$	granično stabilan	oscilatoran
$k > 266$	nestabilan	oscilatoran

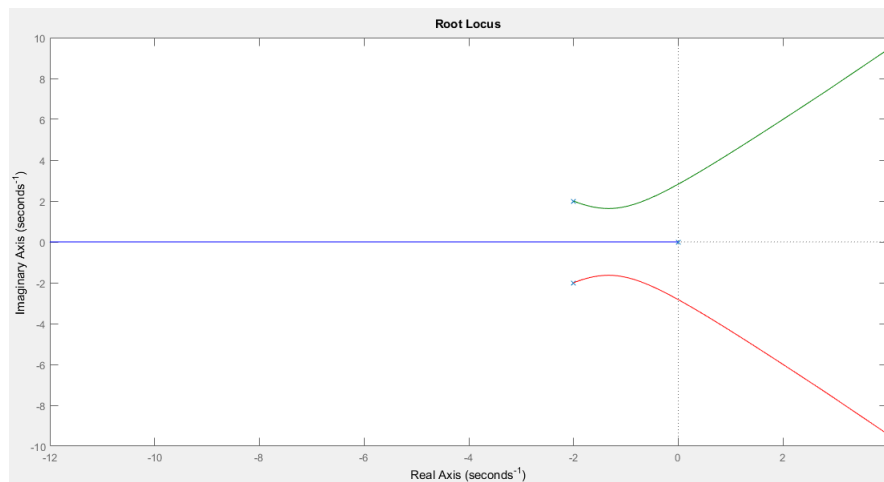
Tabela 4: Analiza sistema iz primera 4.

Primer 5. Funkcija povratnog prenosa sistema je $W_p(s) = \frac{k}{s(s^2+4s+8)}$.

- Nacrtati GMK sistema i analizirati ponašanje sistema u zavisnosti od vrednosti parametra k .
- Metodom GMK odrediti vrednost pojačanja k tako da dominantna vremenska konstanta sistema bude $T_d \leq 1\text{sec}$.

Rešenje.

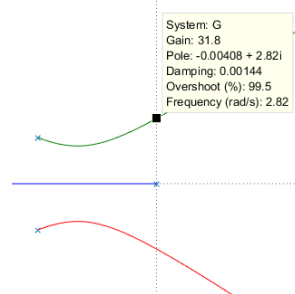
- GMK sistema je prikazan na slici 12.



Slika 12: GMK sistema iz primera 5.

Sa prikazanog GMK sistema možemo uočiti da postoje tri grane GMK jer sistem ima tri pola $p_1 = 0$ i $p_{2,3} = -2 \pm 2j$. Grane GMK počinju u tačkama koje predstavljaju polove sistema ($k = 0$), a završavaju u beskonačnosti ($k \rightarrow \infty$). U tačkama $\pm 2.82j$ grane GMK seku Im -osu kompleksne s ravni.

U početku kada je $k = 0$ sistem ima astatizam pa je granično stabilan. Povećanjem pojačanja do vrednosti $k = 31.8$ sistem je stabilan, za $k = 31.8$ sistem je granično stabilan i za $k > 31.8$ sistem je nestabilan. Kako dati sistem ima konjugovano kompleksne polove odziv sistema je uvek oscilatoran ($\forall k$).



Slika 13: Određivanje pojačanja u tačkama $\pm 2.82j$

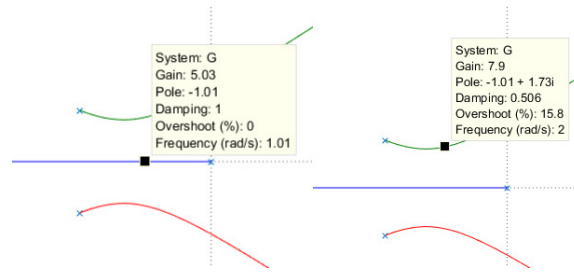
Pojačanje	Stabilnost	Odziv
$k = 0$	granično stabilan	oscilatoran
$0 < k < 31.8$	stabilan	oscilatoran
$k = 31.8$	granično stabilan	oscilatoran
$k > 31.8$	nestabilan	oscilatoran

Tabela 5: Analiza sistema iz primera 5.

- b) Dominantna vremenska konstanta sistema se određuje kao recipročna vrednost realnog dela pola koji je najbliži Im -osi (dominantni pol). Po uslovu zadatka potrebno je da $T_d \leq 1sec$ što znači da su to polovi čiji je realni deo po apsolutnoj vrednosti veći ili jednak od jedan. Kako GMK sistema pokazuje kretanje polova sistema u kompleksnoj s ravni pri promeni pojačanja k , postoje dve situacije kada je $T_d = 1sec$:

- Realni pol sistema p_1 je u tački -1 (povećanjem pojačanja k pol iz tačke 0 dolazi u tačku -1),
- Realni deo para konjugovano kompleksnih polova $p_{2,3}$ je -1 (povećanjem pojačanja k par konjugovano kompleksnih polova $-2 \pm 2j$ dolazi do vrednosti $-1 \pm 1.73j$).

Ove dve situacije predstavljaju granične slučajeve koji određuju opseg vrednosti parametra k za koji se postiže $T_d \leq 1sec$.



Slika 14: Određivanje pojačanja u tačkama -1 i $-1 \pm 1.73j$

Zaključujemo da je $T_d \leq 1 \text{ sec}$ za opseg parametra $5 \leq k \leq 7.9$.

Dati opseg se može odrediti i analitičkim putem. Neka je opseg parametra k za koji je $T_d \leq 1 \text{ sec}$

$$k_1 \leq k \leq k_2 ,$$

gde je k_1 vrednost pojačanja za koje je realni pol sistema p_1 u tački -1 , a k_2 je vrednost pojačanja za koje je realni deo para konjugovano kompleksnih polova $p_{2,3}$ jednak -1 .

Vrednost pojačanja u proizvoljnoj tački s_x na GMK se može izračunati na osnovu izraza

$$k_x = \frac{\prod_{j=1}^n |s_x - p_j|}{\prod_{i=1}^m |s_x - z_i|} , \quad (1)$$

gde je p_j j -ti pol sistema, a z_i je i -ta nula sistema. U slučaju kada sistem nema nule, u imeniocu u formuli (1) se piše 1.

U skladu sa izrazom (1), vrednost pojačanja u tački $s_1 = -1$ je

$$\begin{aligned} k_1 = k_{-1} &= \frac{|-1 - 0| \cdot |-1 + 2 + 2j| \cdot |-1 + 2 - 2j|}{1} = \\ &= \frac{\sqrt{(-1)^2} \cdot \sqrt{1^2 + 2^2} \cdot \sqrt{1^2 + 2^2}}{1} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{5} = 5 . \end{aligned}$$

Za dobijenu vrednost pojačanja $k_1 = 5$ je $T_d = 1 \text{ sec}$ (pol p_1 je u tački -1).

Za vrednost pojačanja k_2 realni deo para konjugovano kompleksnih polova $p_{2,3}$ je jednak -1 pa sledi

$$s_{2,3} = -1 \pm bj .$$

Na osnovu ovako definisanih polova može se formirati karakteristični polinom sistema oblika

$$A(s) = (s + 1 + bj)(s + 1 - bj) = s^2 + 2s + b^2 + 1 ,$$

dok je karakteristični polinom zadatog sistema

$$f(s) = s(s^2 + 4s + 8) + k = s^3 + 4s^2 + 8s + k.$$

Deljenjem ova dva polinoma se dobija:

$$\begin{array}{r} f(s) : A(s) = (s^3 + 4s^2 + 8s + k) : (s^2 + 2s + b^2 + 1) = s + 2 \\ - (s^3 + 2s^2 + sb^2 + s) \\ \hline 0 + 2s^2 + s(7 - b^2) + k \\ - (2s^2 + 4s + 2b^2 + 2) \\ \hline 0 + s(3 - b^2) + k - 2b^2 - 2 \end{array}$$

Ostatak prilikom deljenja mora biti jednak nuli pa se dobija sistem jednačina odakle se određuje nepoznata vrednost pojačanja k_2

$$\begin{aligned} 3 - b^2 = 0 &\Rightarrow b^2 = 3 \\ k - 2b^2 - 2 = 0 &\Rightarrow k = k_2 = 8 (\approx 7.9). \end{aligned}$$

Možemo uočiti da je rezultat deljenja polinoma $f(s)$ i $A(s)$ jednak $s + 2$ što znači da je za vrednost pojačanja k_2 pol $p_1 = -2$, dok je par konjugovano kompleksnih polova $p_{2,3} = -1 \pm \sqrt{3}j \approx -1 \pm 1.73j$.

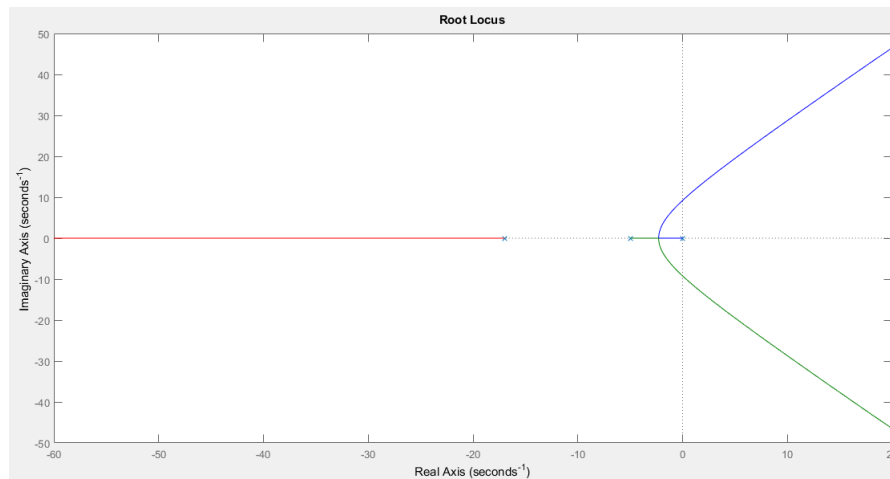
Na kraju, opseg vrednosti pojačanja za koje se dobija $T_d \leq 1\text{sec}$ je $5 \leq k \leq 8$.

Primer 6. Funkcija povratnog prenosa sistema je $W_p(s) = \frac{k}{s(s+5)(s+17)}$.

- Nacrtati GMK sistema i analizirati ponašanje sistema u zavisnosti od vrednosti parametra k .
- Analitički odrediti vrednost pojačanja k za koju je koeficijent relativnog prigušenja sistema u zatvorenoj sprezi $\xi = \sqrt{0.2}$.

Rešenje.

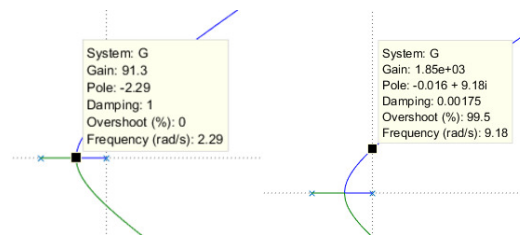
- GMK sistema je prikazan na slici 15.



Slika 15: GMK sistema iz primera 6.

Sa prikazanog GMK sistema možemo uočiti da postoje tri grane GMK jer sistem ima tri pola $p_1 = 0$, $p_2 = -5$ i $p_3 = -17$. Grane GMK počinju u tačkama koje predstavljaju polove sistema ($k = 0$), a završavaju u beskonačnosti ($k \rightarrow \infty$). U tački -2.29 dolazi do razdvajanja grana GMK i Re -ose, a u tačkama $\pm 9.18j$ grane GMK seku Im -osu kompleksne s ravni.

Na početku kada je $k = 0$ imamo astatizam pa je sistem granično stabilan i aperiodičan. Povećanjem pojačanja u opsegu $0 < k < 91.3$ sistem je stabilan i aperiodičan. U tački razdvajanja grana GMK i Re -ose je $k = 91.3$, sistem je stabilan i kritično aperiodičan. Daljim povećanjem pojačanja u opsegu $91.3 < k < 1850$ sistem je stabilan i oscilatoran jer su polovi konjugovano kompleksni. U tački preseka grana GMK i Im -ose je $k = 1850$, sistem je granično stabilan i oscilatoran i na kraju, za $k > 1850$ sistem je nestabilan i oscilatoran jer su polovi desno od Im -ose kompleksne s ravni.

Slika 16: Određivanje pojačanja u tačkama -2.29 i $\pm 9.18j$

Pojačanje	Stabilnost	Odziv
$k = 0$	granično stabilan	aperiodičan
$0 < k < 91.3$	stabilan	aperiodičan
$k = 91.3$	stabilan	kritično aperiodičan
$91.3 < k < 1850$	stabilan	oscilatoran
$k = 1850$	granično stabilan	oscilatoran
$k > 1850$	nestabilan	oscilatoran

Tabela 6: Analiza sistema iz primera 5.

b) Podsetimo se da je uopšteni oblik funkcije prenosa sistema drugog reda

$$G(s) = k \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} ,$$

gde je k statičko pojačanje, ω_n prirodna neprigušena učestanost i ξ je faktor relativnog prigušenja. Imenilac navedene funkcije prenosa predstavlja karakteristični polinom sistema

$$f(s) = s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 .$$

Na osnovu karakteristične jednačine dobijaju se polovi sistema

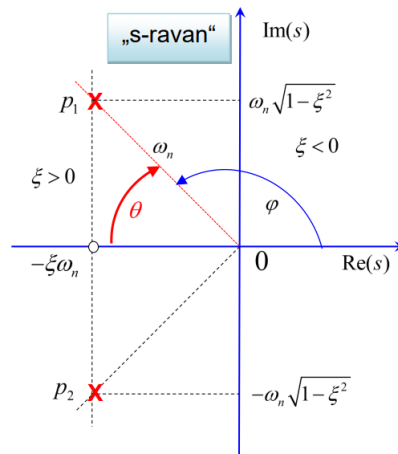
$$f(s) = 0 \quad \Rightarrow \quad p_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2} = -\sigma \pm j\omega ,$$

gde je σ faktor apsolutnog prigušenja i ω sopstvena kružna učestanost oscilovanja. Ukoliko pol sistema predstavimo u obliku

$$p_1 = |p_1|e^{j\text{Arg}\{p_1\}}$$

sledi

$$|p_1| = \sqrt{\xi^2\omega_n^2 + \omega_n^2(1-\xi^2)} = \omega_n$$
$$\text{Arg}\{p_1\} = \varphi = \pi - \arctg \frac{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}{\xi\omega_n} = \pi - \arctg \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi} .$$



Slika 17: Karakteristične veličine vezane za položaj konjugovano kompleksnih polova sistema drugog reda

Na osnovu slike 17 sledi

$$\theta = \pi - \varphi = \pi - \left(\pi - \arctg \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi} \right) = \arctg \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi} \Bigg/ \text{tg}$$

$$\text{tg}(\theta) = \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi} = \frac{\sqrt{1-0.2}}{\sqrt{0.2}} = \frac{\sqrt{0.8}}{\sqrt{0.2}} = 2 .$$

Kako je $\text{tg}(\theta) = \frac{\omega}{\sigma} = 2$ sledi

$$\omega = 2\sigma ,$$

pa su polovi sistema oblika

$$p_{1,2} = -\sigma \pm 2\sigma j .$$

Na osnovu ovako definisanih polova sistema formira se karakteristični polinom sistema

$$A(s) = (s + \sigma + 2\sigma j)(s + \sigma - 2\sigma j) = s^2 + 2\sigma s + 5\sigma^2 ,$$

dok je karakteristični polinom zadatog sistema

$$f(s) = s(s + 5)(s + 17) + k = s^3 + 22s^2 + 85s + k .$$

Deljenjem ova dva polinoma se dobija:

$$\begin{array}{r} f(s) : A(s) = (s^3 + 22s^2 + 85s + k) : (s^2 + 2\sigma s + 5\sigma^2) = s + 22 - 2\sigma \\ - (s^3 + 2\sigma s^2 + 5\sigma^2 s) \\ \hline 0 + s^2(22 - 2\sigma) + s(85 - 5\sigma^2) + k \\ - (s^2(22 - 2\sigma) + 2\sigma s(22 - 2\sigma) + 5\sigma^2(22 - 2\sigma)) \\ \hline 0 + s(85 - \sigma^2 - 44\sigma) + k - 5\sigma^2(22 - 2\sigma) \end{array}$$

Ostatak prilikom deljenja mora biti jednak nuli pa se dobija jednačina odakle se može izračunati vrednost nepoznatog parametra σ

$$\begin{aligned} \sigma^2 + 44\sigma - 85 &= 0 \\ \sigma_{1,2} &= \frac{-44 \pm \sqrt{44^2 + 4 \cdot 85}}{2} \\ \sigma_1 &= 1.85 \\ \sigma_2 &= -45.85, \end{aligned}$$

gde se rešenje σ_2 odbacuje zbog prethodno definisanog oblika polova $p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega$. To znači da je $\sigma = 1.85$ pa sledi da je $\omega = 2\sigma = 2 \cdot 1.85 = 3.7$, odnosno $p_{1,2} = -1.85 \pm 3.7j$. Pojačanje k za koje se dobija $\xi = \sqrt{0.2}$ je

$$k = 5\sigma^2(22 - 2\sigma) = 5 \cdot (1.85)^2(22 - 2 \cdot 1.85) \approx 314.$$

Primer 7. Sistem je opisan funkcijom povratnog prenosa $W_p(s) = k \frac{s+3}{(s+1)(s+2)}$. Skicirati GMK sistema postupno i analizirati ponašanje sistema u zavisnosti od vrednosti parametra k .

Rešenje. GMK je moguće nacrtati i bez upotrebe Matlaba praćenjem procedure koju čine sledeći koraci:

1. **Broj grana GMK jednak je broju polova sistema.**
Sistem ima dva pola pa je broj grana GMK $n = 2$.
2. **Grane GMK počinju u polovima funkcije W_p .**
Polovi funkcije su $p_1 = -1$ i $p_2 = -2$, pa ove tačke ucrtavamo u s ravan i obično se označavaju znakom x.
3. **Ako sistem ima m nula, onda m grana GMK završavaju u nulama funkcije W_p , a preostalih $n - m$ grana GMK završavaju u beskonačnosti.**
Sistem ima nulu u $z_1 = -3$, pa je $m = 1$ što znači da će jedna od dve grane GMK završiti u tački -3 , a jedna će otići u beskonačnost. Tačku koja predstavlja nulu sistema ucrtavamo u s ravan i obično se označava znakom o.
4. **GMK je simetričan u odnosu na Re -osu kompleksne s ravni.**

5. GMK poseduje $n - m$ asimptota koje se određuju na sledeći način

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n - m}$$

$$\phi_k = \frac{(2k + 1)\pi}{n - m}, \quad k = 0, 1, \dots, n - m - 1,$$

gde je σ_a tačka u kojoj se seku asimptote, a ϕ_k su uglovi pod kojima asimptote teže u beskonačnost.

$$\sigma_a = \frac{(-1 - 2) + 3}{2 - 1} = 0$$

$$\phi_0 = \frac{\pi}{2 - 1} = \pi$$

Zaključujemo da je asimptota upravo Re -osa.

6. **Interval preklapanja grana GMK i Re -ose kompleksne s ravni.**

Interval preklapanja se određuje levo od neparnog broja polova i nula. Kako navedeni sistem ima dva pola i jednu nulu, kada ih ucrtamo u s ravan zaključujemo da je interval preklapanja

$$(-\infty, -3] \cup [-2, -1].$$

7. **Tačke spajanja i razdvajanja grana GMK i Re -ose, određuju se na osnovu izraza**

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_o - p_i} - \sum_{j=1}^m \frac{1}{\sigma_o - z_j} = 0,$$

gde je σ_o tačka spajanja/razdvajanja.

$$\frac{1}{\sigma_o + 1} + \frac{1}{\sigma_o + 2} - \frac{1}{\sigma_o + 3} = 0$$

$$\sigma_o^2 + 6\sigma_o + 7 = 0$$

$$\sigma_{o1,2} = \frac{-6 \pm \sqrt{8}}{2}$$

$$\sigma_{o1} = -1.585$$

$$\sigma_{o2} = -4.41$$

Prihvatamo obe tačke jer se nalaze u intervalu preklapanja grana GMK i Re -ose.

8. **Presek grana GMK i Im -ose kompleksne s ravni.**

Formiramo karakteristilni polinom datog sistema u zatvorenoj sprezi

$$f(s) = (s + 1)(s + 2) + k(s + 3) = s^2 + s(3 + k) + 2 + 3k,$$

a zatim formiramo Rautovu šemu za dobijeni polinom

$$\begin{array}{c|cc} s^2 & 1 & 2+3k \\ s^1 & 3+k & \\ s^0 & 2+3k & \end{array}$$

Na osnovu elemenata Rautove kolone određujemo $k_{gr1} = -3$ i $k_{gr2} = -\frac{2}{3}$. Kako su obe vrednosti negativne sledi da nemamo presek sa Im -osom.

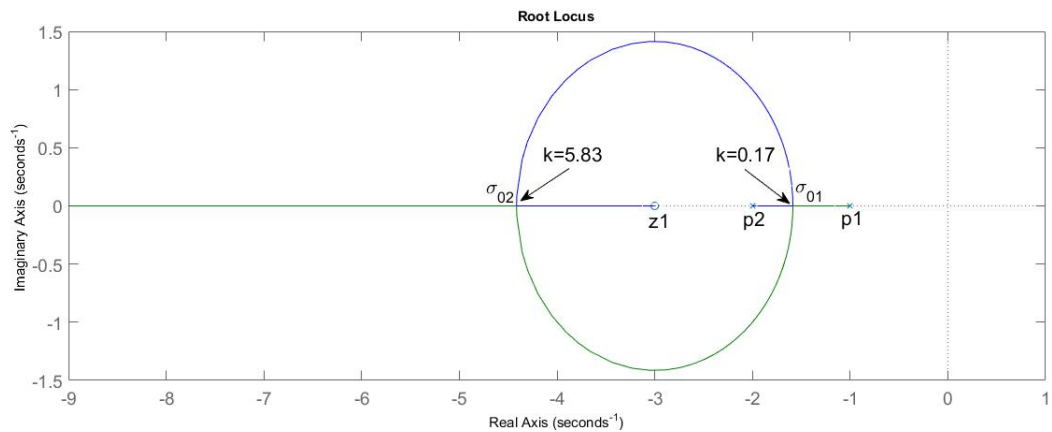
9. Određivanje pojačanja k u proizvoljnoj tački na GMK, određuje se na osnovu izraza

$$k_x = \frac{\prod_{i=1}^n |s_x - p_i|}{\prod_{j=1}^m |s_x - z_j|},$$

gde je p_i i -ti pol sistema, a z_j je j -ta nula sistema. U slučaju kada sistem nema nule, u imeniocu se piše 1.

$$k_{\sigma_{o1}} = \frac{|-1.585 + 1| \cdot |-1.585 + 2|}{|-1.585 + 3|} = 0.17$$

$$k_{\sigma_{o2}} = \frac{|-4.41 + 1| \cdot |-4.41 + 2|}{|-4.41 + 3|} = 5.83$$



Slika 18: GMK sistema iz primera 7.

Pojačanje	Stabilnost	Odziv
$k = 0$	stabilan	aperiodičan
$0 < k < 0.17$	stabilan	aperiodičan
$0.17 < k < 5.83$	stabilan	oscilatoran
$k > 5.83$	stabilan	aperiodičan

Tabela 7: Analiza sistema iz primera 7.

Primer 8. Sistem je opisan funkcijom povratnog prenosa $W_p(s) = k \frac{s-3}{(s+1)(s+2)}$. Skicirati GMK sistema postupno i analizirati ponašanje sistema u zavisnosti od vrednosti parametra k .

Rešenje. GMK je moguće nacrtati i bez upotrebe Matlaba praćenjem procedure koju čine sledeći koraci:

1. **Broj grana GMK jednak je broju polova sistema.**
Sistem ima dva pola pa je broj grana GMK $n = 2$.
2. **Grane GMK počinju u polovima funkcije W_p .**
Polovi funkcije su $p_1 = -1$ i $p_2 = -2$, pa ove tačke ucrtavamo u s ravan i obično se označavaju znakom x .
3. **Ako sistem ima m nula, onda m grana GMK završavaju u nulama funkcije W_p , a preostalih $n - m$ grana GMK završavaju u beskonačnosti.**
Sistem ima nulu u $z_1 = 3$, pa je $m = 1$ što znači da će jedna od dve grane GMK završiti u tački 3, a jedna će otići u beskonačnost. Tačku koja predstavlja nulu sistema ucrtavamo u s ravan i obično se označava znakom o .
4. **GMK je simetričan u odnosu na Re -osu kompleksne s ravni.**
5. **Asimptote GMK.**

$$\sigma_a = \frac{(-1 - 2) - 3}{2 - 1} = -6$$

$$\phi_0 = \frac{\pi}{2 - 1} = \pi$$

Zaključujemo da je asimptota upravo Re -osa.

6. **Interval preklapanja grana GMK i Re -ose kompleksne s ravni.**
Interval preklapanja se određuje levo od neparnog broja polova i nula. Kako navedeni sistem ima dva pola i jednu nulu, kada ih ucrtamo u s ravan zaključujemo da je interval preklapanja

$$(-\infty, -2] \cup [-1, 3] .$$

7. **Tačke spajanja i razdvajanja grana GMK i Re -ose.**

$$\frac{1}{\sigma_o + 1} + \frac{1}{\sigma_o + 2} - \frac{1}{\sigma_o - 3} = 0$$

$$\sigma_o^2 - 6\sigma_o - 11 = 0$$

$$\sigma_{o1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{80}}{2}$$

$$\sigma_{o1} = 7.47$$

$$\sigma_{o2} = -1.47$$

Odbacujemo obe tačke jer ne pripadaju intervalu preklapanja grana GMK i Re -ose.

8. **Presek grana GMK i Im -ose kompleksne s ravni.**

Formiramo karakteristični polinom datog sistema u zatvorenoj sprezi

$$f(s) = (s + 1)(s + 2) + k(s - 3) = s^2 + s(3 + k) + 2 - 3k ,$$

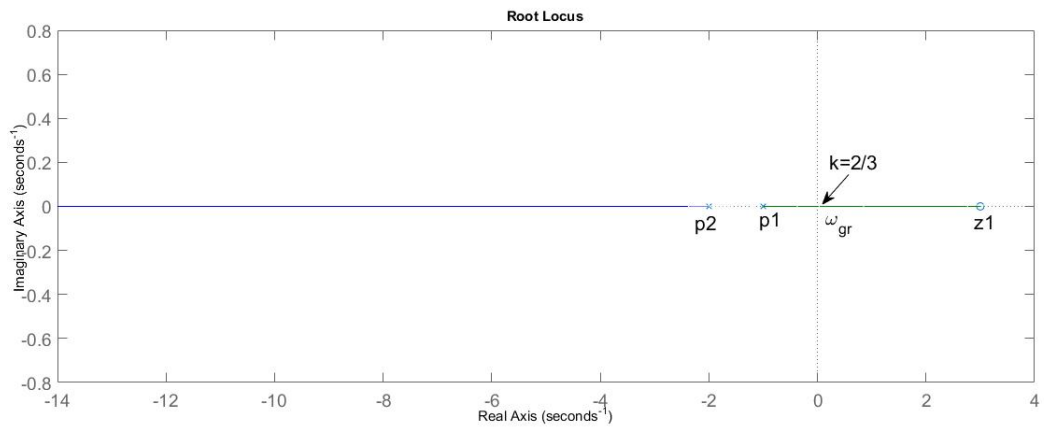
a zatim formiramo Rautovu šemu za dobijeni polinom

$$\begin{array}{c|cc} s^2 & 1 & 2-3k \\ s^1 & 3+k & \\ s^0 & 2-3k & \end{array}$$

Na osnovu elemenata Rautove kolone određujemo $k_{gr1} = -3$ i $k_{gr2} = \frac{2}{3}$. k_{gr1} odbacujemo zbog negativne vrednosti, dok na osnovu k_{gr2} određujemo tačku preseka grana GMK i Im -ose

$$\omega_{gr} = \pm \sqrt{\frac{a_0}{R_{n-1}}} = \pm \sqrt{\frac{2-3k_{gr2}}{1}} = \pm \sqrt{2-3 \cdot \frac{2}{3}} = 0 ,$$

gde je a_0 slobodni član u karakterističnom polinomu $f(s)$, a $R_{n-1} = R_{2-1} = R_1$ je prvi član u Rautovoj koloni. Na osnovu dobijenog rezultata možemo zaključiti da postoji presek GMK i Im -ose u tački 0 pri čemu je $k = \frac{2}{3}$.



Slika 19: GMK sistema iz primera 8.

Pojačanje	Stabilnost	Odziv
$k = 0$	stabilan	aperiodičan
$0 < k < \frac{2}{3}$	stabilan	aperiodičan
$k = \frac{2}{3}$	granično stabilan	aperiodičan
$k > \frac{2}{3}$	nestabilan	aperiodičan

Tabela 8: Analiza sistema iz primera 8.